

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：等可能時 $P = \text{目標結果數} \div \text{全部結果數}$ ；兩步試驗用列表或樹狀圖；大量試驗用頻率估計概率。

一、練習A (★☆☆)

1. 判斷是「必然／不可能／隨機」事件。

(1) 太陽從東邊升起：_____ (2) 擲一顆骰子出現 7 點：_____ (3) 明天會下雨：_____

2. 袋裡有 3 個紅球、2 個白球，隨機摸一個（填空）。

$P(\text{紅球}) = \underline{\hspace{2cm}}$ $P(\text{白球}) = \underline{\hspace{2cm}}$

二、練習B (★★☆)

3. 擲一枚均勻骰子。求：(1) $P(\text{擲出 } 3)$ (2) $P(\text{擲出大於 } 4 \text{ 的點})$ (3) $P(\text{擲出奇數})$ 。

4 · 拋兩枚硬幣。用樹狀圖列出所有結果，求 $P(\text{一正一反})$ 。

5 · 某射手射擊 100 次，中靶 85 次。用頻率估計他射一次中靶的概率。

三、練習C (★★★)

6 · 袋中有標號 1、2、3 的三個球。摸出一個記下號碼後放回，再摸一個。用列表或樹狀圖求「兩次號碼之和為 4」的概率。

7・同時擲兩枚均勻骰子。求「兩個點數之和為 7」的概率。

8・找錯題：小明說「拋硬幣只有正、反兩種結果，所以連續拋 10 次一定剛好有 5 次正面」。他說得對嗎？請說明。

參考答案（教師用）

練習A

1. (1) 必然 (2) 不可能 (3) 隨機

$$2. P(\text{紅}) = \frac{3}{5} \quad P(\text{白}) = \frac{2}{5}。$$

練習B

$$3. (1) \frac{1}{6} \quad (2) 5、6 \text{ 兩個}, \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (3) 1、3、5, \frac{3}{6} = \frac{1}{2}。$$

$$4. \text{正正、正反、反正、反反；一正一反有 2 種}, P = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}。$$

$$5. \text{頻率} = \frac{85}{100} = 0.85, \text{估計概率約 } 0.85。$$

練習C

$$6. \text{共 } 3 \times 3 = 9 \text{ 種；和為 4 的有 } (1,3)(2,2)(3,1) \text{ 共 3 種}, P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}。$$

$$7. \text{共 36 種；和為 7 的有 6 種}, P = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}。$$

8. 不對。概率是大量重複試驗的統計規律，不保證每 10 次恰好 5 次；每次正面的概率是 0.5，實際次數會有波動。